Informe de pruebas - Validaciones de datos y reflejo inmediato en el catálogo

Tarea: Testear validaciones de datos y reflejo inmediato en el catálogo

1. Objetivo

Verificar que la API rechace datos inválidos al editar o registrar un producto y al aumentar su stock, y comprobar que cualquier cambio (producto nuevo, edición de nombre, precio o categoría, aumento de stock y desactivación) se vea de inmediato en el catálogo y en el inventario, sin recargar ni esperar.

2. Metodología

Prueba de caja negra, automatizada con el script test_validaciones_producto_catalogo.py. Cada caso de validación envía una petición real a la API y compara el código HTTP obtenido contra el esperado. Cada caso de reflejo escribe un cambio y lee el catálogo (GET /productos) o el inventario (GET /inventario) inmediatamente después, sin esperas, y mide el tiempo de esa lectura. Para no tocar productos reales, la prueba crea un único producto de prueba directamente en la base (el registro por API exige videos) y lo elimina al final. La corrida se hizo contra http://127.0.0.1:8000.

3. Casos de prueba y resultados

Caso	Descripción	Resultado	Detalle
V1	Editar con nombre vacio → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V2	Editar con nombre solo espacios → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V3	Editar con precio 0 → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V4	Editar con precio negativo → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V5	Editar con categoria inexistente → se rechaza	**FALLIDO**	esperado: (400, 404, 409, 422) · obtenido: 500
V6	Aumentar stock con cantidad 0 → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V7	Aumentar stock con cantidad negativa → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V8	Aumentar stock de producto inexistente debe dar 404	**APROBADO**	esperado: 404 · obtenido: 404
V9	Registrar con cantidad negativa → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V10	Registrar con precio 0 → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V11	Registrar con nombre vacio → se rechaza	**APROBADO**	esperado: 422 · obtenido: 422
V12	Editar con datos validos → se acepta	**APROBADO**	esperado: 200 · obtenido: 200
R1	Producto nuevo aparece en el catalogo	**APROBADO**	nombre en catalogo: Producto de prueba automatizada · lectura inmediata en 30 ms
R2	Editar nombre y precio se ve en el catalogo	**APROBADO**	en catalogo: Producto de prueba editado / Bs. 7.5 · lectura inmediata en 22 ms
R3	Cambiar la categoria se ve en el catalogo	**APROBADO**	categoria en catalogo: Cuidado personal · lectura inmediata en 14 ms
R4	Aumentar stock se ve en el inventario	**APROBADO**	stock esperado 17, en inventario: 17 · lectura inmediata en 30 ms
R5	Desactivar el producto lo quita del catalogo e inventario	**APROBADO**	en catalogo: False · en inventario: False · lectura inmediata en 28 ms

Salida de la ejecución del script:

```
Producto de prueba creado (id=8).

--- VALIDACIONES DE DATOS ---
[APROBADO] V1 Editar con nombre vacio debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V2 Editar con nombre solo espacios debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V3 Editar con precio 0 debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V4 Editar con precio negativo debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[FALLIDO] V5 Editar con categoria inexistente debe rechazarse
    esperado: (400, 404, 409, 422) | obtenido: 500
    cuerpo de la respuesta: {"detail":"Error al actualizar: 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a...
[APROBADO] V6 Aumentar stock con cantidad 0 debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V7 Aumentar stock con cantidad negativa debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V8 Aumentar stock de producto inexistente debe dar 404
    esperado: 404 | obtenido: 404
[APROBADO] V9 Registrar con cantidad negativa debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V10 Registrar con precio 0 debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V11 Registrar con nombre vacio debe rechazarse
    esperado: 422 | obtenido: 422
[APROBADO] V12 Editar con datos validos debe aceptarse
    esperado: 200 | obtenido: 200

--- REFLEJO INMEDIATO EN EL CATALOGO ---
[APROBADO] R1 Producto nuevo aparece en el catalogo
    nombre en catalogo: Producto de prueba automatizada | lectura inmediata en 30 ms
[APROBADO] R2 Editar nombre y precio se ve en el catalogo
    en catalogo: Producto de prueba editado / Bs. 7.5 | lectura inmediata en 22 ms
[APROBADO] R3 Cambiar la categoria se ve en el catalogo
    categoria en catalogo: Cuidado personal | lectura inmediata en 14 ms
[APROBADO] R4 Aumentar stock se ve en el inventario
    stock esperado 17, en inventario: 17 | lectura inmediata en 30 ms
[APROBADO] R5 Desactivar el producto lo quita del catalogo e inventario
    en catalogo: False | en inventario: False | lectura inmediata en 28 ms

Producto de prueba (id=8) eliminado.

================================================
RESUMEN: 16/17 casos aprobados
```

4. Análisis

Validaciones. Los nombres vacíos o con solo espacios, los precios en cero o negativos y las cantidades negativas o en cero fueron rechazados con código 422, y el producto inexistente respondió 404, tal como se esperaba. Los datos válidos se aceptaron con 200.

Caso fallido (V5). Al editar un producto con una categoría que no existe, la API respondió 500 (error del servidor) en lugar de un error de cliente. La base de datos rechaza el dato por la restricción de clave foránea (error 1452), pero el endpoint PUT /productos/{id} lo devuelve como "Error al actualizar" con código 500. En cambio, el endpoint PUT /productos/{id}/categoria sí traduce ese mismo error a un 400 con el mensaje "La categoria indicada no existe". La recomendación es aplicar el mismo tratamiento en PUT /productos/{id}.

Reflejo inmediato. En los 5 casos el cambio apareció en la primera lectura posterior a la escritura, con tiempos de entre 14 y 30 ms. Esto incluye producto nuevo, edición de nombre y precio, cambio de categoría, aumento de stock y desactivación. Nota: al usar el nombre localhost en Windows cada lectura tardó unos 2 segundos por la resolución IPv6; con 127.0.0.1 el tiempo es el real.

5. Conclusión

16 de 17 casos fueron aprobados. El reflejo inmediato en el catálogo y el inventario funciona correctamente (5/5). Las validaciones de datos funcionan en 11 de 12 casos; la excepción es la edición con categoría inexistente, que responde 500 en vez de un error de validación y queda registrada como observación para corregir.